# Guía Docente

## ASIGNATURA: *Razonamiento Aproximado*

**Título**: *Máster en Inteligencia Artificial*
**Materia**: I
**Créditos**: *6 ECTS*
**Código**: *04MIAR*
**Edición**: *2025-2026*

# Índice

**1. Organización general** ..... 3

1.1. Datos de la asignatura ..... 3

1.2. Equipo docente ..... 3

**2. Planificación de sesiones síncronas** ..... 5

**3. Actividades /evidencias de aprendizaje** ..... 7

**4. Recursos para el aprendizaje** ..... 8

# 1. Organización general

## 1.1. Datos de la asignatura

| | |
|---|---|
| **TITULACIÓN** | *Máster en Inteligencia Artificial* |
| **ASIGNATURA** | *Razonamiento Aproximado*<br>*6 ECTS* |
| **Edición** | *Octubre 24-25* |
| **CÓDIGO - EDICIÓN – GRUPO- AÑO - NOMBRE ASIGNATURA** | *04MIAR_10_B_2024_25_Razonamiento Aproximado* |
| **Carácter** | Obligatorio |
| **Cuatrimestre** | Primero |
| **Idioma en que se imparte** | Castellano |
| **Requisitos previos** | No existen |
| **Dedicación al estudio por ECTS** | **25 horas** |

## 1.2. Equipo docente

| | |
|---|---|
| **Profesores** | **Dr. José Ángel Olivas Varela**<br>*Doctor en Ingeniería Informática*<br>joseangel.olivasv@professional.universidadviu.com |

## 1.3. Introducción a la asignatura

En esta asignatura se introducen los conceptos básicos del Razonamiento Aproximado, entendiendo como tal la serie de técnicas que permiten describir, representar y hacer inferencias considerando y aprovechando la imprecisión e incertidumbre inherentes a todos los desarrollos actuales en Inteligencia Artificial. Se presentan inicialmente los modelos clásicos desarrollados para este fin en la IA (bayesiano, factores de certeza y teoría de la evidencia) para posteriormente profundizar en el estudio de la Teoría de conjuntos borrosos/difusos o Lógica Borrosa/Difusa (*Fuzzy Logic*), en sus aspectos principales: Representación del conocimiento, razonamiento y Control Borroso, ilustrándolo con múltiples ejemplos, aplicaciones y herramientas de desarrollo.

El Razonamiento Aproximado se enmarca dentro de la Inteligencia Computacional esencialmente dentro de lo que se suele denominar *Soft-Computing* (Computación blanda por abarcar técnicas tolerantes a la imprecisión y la incertidumbre inherentes a la representación del conocimiento e inferencia de cualquier sistema computacional

inteligente). Principalmente la Lógica Borrosa o Difusa provee de mecanismos adecuados para formalizar este razonamiento aproximado de una forma completa y precisa.

## 1.4. Competencias y resultados de aprendizaje

### COMPETENCIAS GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

### COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

CE1 - Dominar los fundamentos de la ingeniería de datos (modelado, ingesta, almacenamiento, procesado, análisis y visualización), las técnicas de rastreo, procesamiento, indexación y recuperación de información.

CE2 - Dominar el uso de las librerías y herramientas más comunes en el ámbito de la inteligencia artificial.

CE5 - Dominar técnicas avanzadas en el ámbito del aprendizaje automático y optimización.

CE8 - Aplicar metodologías de diseño, implementación y testeo de *frameworks* de aprendizaje.

CE15 - Analizar los últimos avances tecnológicos en el área de la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista metodológico como de aplicación.

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:

Utilizar de manera apropiada los conceptos de lógica difusa en algoritmos de aprendizaje.

Aplicar conceptos probabilísticos para modelar problemas de aprendizaje autónomo.

# 2. Planificación de sesiones síncronas

| 04MIAR_10_B_2024_25_Razonamiento Aproximado | | | |
|---|---|---|---|
| **SESIÓN** | **Fecha** | **Horario** | **TIPO DE SESIÓN (CONTENIDO/ TEMA)** |
| **SESIÓN 1** | *02/07/2025* | 20:00 a 22:00 | Tutoría Colectiva inicial |
| **SESIÓN 2** | *09/07/2025* | 20:00 a 22:00 | VC1: Mod. Clásicos incertidumbre |
| **SESIÓN 3** | *14/07/2025* | 20:00 a 22:00 | *AG1: Ejercicios Mod. Clásicos incert.*<br>*Ejercicios y ejemplos* |
| **SESIÓN 4** | *16/07/2025* | 20:00 a 22:00 | *SEM1: An. intel. de datos* |
| **SESIÓN 5** | *21/07/2025* | 20:00 a 22:00 | *SEM2: An. intel. de datos y Soft Comp.* |
| **SESIÓN 6** | *23/07/2025* | 20:00 a 22:00 | *SEM3: An. intel. de datos y Soft Comp.* |
| **SESIÓN 7** | *28/07/2025* | 20:00 a 22:00 | *VC2: Lógica Borrosa 1*<br>*TEST VIDEO* |
| **SESIÓN 8** | *30/07/2025* | 20:00 a 22:00 | *VC3: Lógica Borrosa 2* |
| **SESIÓN 9** | *1/09/2025* | 20:00 a 22:00 | *VC4: Lógica Borrosa 3* |
| **SESIÓN 10** | *3/09/2025* | 20:00 a 22:00 | *VC5: CLIPS/FUZZY CLIPS – Ejercicios Lógica Borrosa* |
| **SESIÓN 11** | *8/09/2025* | 20:00 a 22:00 | *VC6: CLIPS/FUZZY CLIPS – Ejercicios Lógica Borrosa* |
| **SESIÓN 12** | *10/09/2025* | 20:00 a 22:00 | *SEMINARIO Prof. Andrés Montoro* |
| **SESIÓN 13** | *15/09/2025* | 20:00 a 22:00 | Tutoría Colectiva final |
| Fechas límite entrega de portafolio | **1ª C** | **2ª C** | |
| | 5/10/2025<br>23.59 horas | 9/11/2025<br>23.59 horas | |
| Fecha de Examen | 3/10/2025<br>*a las 12:00 y a las 20:00h* | 7/11/2025<br>*a las 12:00 y a las 20:00h* | |

## 2.1. Contenidos/temario.

- Tema 1: Modelos clásicos de Tratamiento de Incertidumbre
  - Teorema de Bayes- Inferencia Bayesiana.
  - Factores de Certeza.
  - Teoría de la Evidencia.
- Tema 2: Inteligencia Computacional, Análisis de datos guiado por Ingeniería de Conocimiento, *Soft-computing* y Razonamiento Aproximado.
- Tema 3: Lógica Borrosa o Difusa.
  - Soft-Computing.
  - ¿Qué son los conjuntos borrosos (*Fuzzy Sets*)?.
  - La representación borrosa del conocimiento.
  - El Razonamiento Aproximado.
  - El éxito del Control Borroso.
  - Modelo de Mamdani de control borroso.
  - Modelo Takagi-Sugeno de control borroso.
  - El nuevo reto del Razonamiento Aproximado: Internet y Big Data.
- Tema 4: Algunas aplicaciones/ejemplos
  - Prevención de Incendios Forestales basada en Prototipos Deformables Borrosos.
  - Soft Computing y Lógica Borrosa para la Búsqueda y Recuperación de Información (en la Web).
  - Minería de Opiniones: Análisis de Sentimientos.

# 3. Actividades /evidencias de aprendizaje

| | Breve descripción de las actividades del porfolio | % Evaluación en portafolio | Fecha de entrega/límite – Evaluación continua- |
|---|---|---|---|
| **Evidencia 1** | **Participación en grupos de debate**<br>(No Obligatoria y No Recuperable) | 10% | 3/10/2025 (1ª y 2ª CONV.) |
| **Evidencia 2** | **Test sobre vídeo**<br>(No Obligatoria y No Recuperable) | 10% | 28/07/2025 (1ª y 2ª CONV.)<br>21:15h (durante la clase) |
| **Evidencia 3** | **Diseño de proyectos**, desarrollo e implementación de un pequeño sistema de ayuda a la decisión mediante el uso de lógica borrosa.<br>(Obligatoria y Recuperable) | 30% | 5/10/25 (1ª CONV.)<br>9/11/25 (2ª CONV.) |
| | **EXAMEN**<br>**CUESTIONARIO TIPO TEST**<br>En torno a 30 Preguntas tipo test.<br>Puntos totales: 10<br>(Obligatoria y Recuperable) | 50% | 3/10/2025 (1ª CONV.)<br>7/11/2025 (2ª CONV.) |

***IMPORTANTE:*** *Las entregas fuera de plazo no se tendrán en cuenta a efectos de corrección o evaluación*

*Será responsabilidad del alumnado asegurarse que su equipo dispone de los requisitos técnicos para la realización del examen de la asignatura.*

*Por normativa, los exámenes online serán controlados con el sistema de tecnología de supervisión remota y monitorización de la actividad evaluativa (Proctoring) permitiendo, este sistema, el control efectivo y honesto de su participación en los exámenes y pruebas realizadas.*

# 4. Recursos para el aprendizaje

## 4.1. Bibliografía de referencia

- Pedrycz, W., y Chen, S. (2015). Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence, Studies in Big Data book series, vol. 8, Springer.

- Siddique, N., y Adeli, H. (2013). Computational Intelligence: Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks and Evolutionary Computing, Wiley.

- Trillas, E., Alsina, C., y Terricabras, J. M. (1995). Introducción a la Lógica Borrosa. Ariel, Barcelona.

## 4.2. Bibliografía complementaria

- Duda, R., Gaschnig, J., y Hart, P. (1981). Model design in the prospector consultant system for mineral exploration. En B. L. Webber y N. J. Nilsson (eds.), *Readings in Artificial Intelligence* (pp. 334-348).

- Olivas, J. Á. (2000). Contribución al estudio experimental de la predicción basada en categorías deformables borrosas (tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha).

- Shortliffe, E. H., y Buchanan, B. G. (1975). A model of inexact reasoning in medicine. *Mathematical Biosciences*, *23*(3-4), 351-379.

- Zadeh, L. A. (1987). Fuzzy Sets and Applications (Selected Papers, edited by R. R. Yager, S. Ovchinnikov, R. M. Tong, H. T. Nguyen), John Wiley, Nueva York.